

利用 GNSS 速度场确定活动地块运动和应变参数

芦蓁 2021302141148

摘 要: 青藏高原地区地块运动情况的研究对于板块运动, 地震研究, 地质研究都有十分重要的意义。本实验利用青藏高原的 GPS 站点数据, 通过五种模型分析了青藏高原地区块体整体的水平运动参数和应变参数, 通过结果分析比较了各模型的优劣。

关键词: 青藏高原, 板块运动和应变模型, 最小二乘平差

1 引言

青藏高原地质地貌特征的形成源于大约 55Ma 前印度板块和欧亚板块的碰撞及从那时起延续至今的 SN 向挤压, 这一地区地壳运动场的研究具有特殊意义, 可以服务于诸多领域。如今卫星大地测量方法特别是全球导航卫星系统已广泛用于测定地壳运动速度场, 在青藏高原及其周边地区已有一系列这方面的研究。

本实验利用在青藏高原观测得到的 GPS 速度场数据, 通过现有的板块运动和应变模型计算出了青藏高原所在块体的平面运动速度与应变。

2 理论模型

2.1 模型一

模型一的表达式如式 (7) 所示。 v_e 和 v_n 分别为观测到的东向和北向速度, (r_0, B_0, L_0) 分别为块体中心点的地球半径、纬度和经度, ΔB 和 ΔL 为任意点与块体中心点之间的纬度差与经度差, 6 个待求参数为 $(V_e, V_n, \dot{\epsilon}_e, \dot{\epsilon}_n, \dot{\gamma}_{en}, \dot{\omega})$, 前两个参数表示块体的整体性平移运动速率 (因为是块体中心点泰勒展开的零阶项, 故整个块体上是唯一的), 第二到第五三个参数为东、北方向的正应变率和剪应变率 (因为是整个块体上的平均值, 故整个块体上是唯一的), 最后一个参数是块体的刚性旋转角变化率 (整个块体上也是唯一的)。

2.2 模型二

模型二表达式如式 (8) 所示，其中的参数同模型一。

2.3 模型三

模型三表达式如式 (9) 所示，其中 $(\omega_\theta, \omega_\lambda, \omega_r)$ 为块体在三个方向上的刚性旋转角速率，其它参数同模型一。

2.4 模型四

模型四表达式如式 (10) 所示，其中 (B, L) 为任意一点的纬度和经度， $(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ 为块体在三个方向上的刚性旋转角速率，其它参数同模型一。

2.5 模型五

模型五表达式如式 (11) 所示，其中参数同模型四。

2.6 最小二乘平差原理

模型 1~5 都满足如下形式

$$\hat{L} = B\hat{X} \quad (1)$$

其中，

$$\hat{L} = L + v \quad \hat{X} = X^0 + \hat{x}$$

$\hat{L}$ 为观测值估值， L 为观测值， v 为观测值改正数； $\hat{X}$ 为参数估值， X^0 为参数近似值， $\hat{x}$ 为参数改正数。将 $\hat{L}$ 的形式带入 (1) 式，得

$$v = B\hat{X} - L \quad (2)$$

根据最小二乘原理，上式的 $\hat{X}$ 须满足 $v^T P v = \min$ ，因为参数为独立量，故可按求函数自由极值的方法，得

$$\frac{\partial v^T P v}{\partial \hat{X}} = 2v^T P \frac{\partial v}{\partial \hat{X}} = v^T P B = 0$$

转置后得

$$B^T P v = 0 \quad (3)$$

将 (2) 代入 (3)，以便先消去 v ，得

$$B^T P B \hat{X} - B^T P L = 0 \quad (4)$$

化简得

$$\hat{X} = (B^T P B)^{-1} B^T P L \quad (5)$$

已知 D_{LL} ，则由协方差传播率可得

$$D_{\hat{X}\hat{X}} = (B^T P B)^{-1} B^T P D_{LL} P B (B^T P B)^{-1} \quad (6)$$

2.7 定权

以 1375 点的东向速度标准差 (即 0.8mm/yr) 为单位权中误差，并将所有点的东向与北向速度视为相互独立，可确定出权阵。最终的权阵为 1494×1494 的对角阵。选取不同的单位权中误差对最终结果没有影响。

2.8 选定块体中心点

本次实验选择 1375 点为块体中心点，以 6371km 为该点的半径。

3 计算结果与分析

模型一到五的计算结果如表 1~5 所示。计算过程中全部统一到国际单位制主单位。

表 1: 模型一结果

参数	值
V_e	0.00904978684491914 (m/yr)
V_n	-0.00661957889859687 (m/yr)
$\dot{\epsilon}_e$	-6.42999223198667e-10(m/yr)
$\dot{\epsilon}_n$	8.83967441779020e-09 (m/yr)
$\dot{\gamma}_{en}$	-1.29939549204008e-08 (m/yr)
$\dot{\omega}$	4.92459522826015e-09 (rad/yr)

块体中心点的选取应当是任意的，但实际上，选取不同的点作为块体中心点，会对个别值造成比较明显的影响。比如，分别选取 1375 点和经纬度为最大最小值中值的虚拟点作为块体中心点，第一个模型的结果中， V_n 和 $\dot{\epsilon}_e$ 差异显著；第二个模型的结果中， V_n 差异显著；第

表 2: 模型二结果

参数	值
V_e	0.00904978684491931 (m/yr)
V_n	-0.00661957889859687 (m/yr)
$\dot{e}_e$	4.05455642174983e-11 (m/yr)
$\dot{e}_n$	8.83967441779020e-09 (m/yr)
$\dot{\gamma}_{en}$	-1.39284455760499e-08 (m/yr)
$\dot{\omega}$	5.39184055608469e-09 (rad/yr)

表 3: 模型三结果

参数	值
ω_θ	-1.42046567962949e-09 (rad/yr)
ω_λ	1.03901724981902e-09 (rad/yr)
ω_r	-4.92459522826018e-09 (rad/yr)
$\dot{e}_e$	7.24090351633708e-10 (m/yr)
$\dot{e}_n$	8.83967441779019e-09 (m/yr)
$\dot{\gamma}_{en}$	-1.29939549204008e-08 (m/yr)

表 4: 模型四结果

参数	值
ω_x	3.38359551377847e-10 (rad/yr)
ω_y	-5.02126656385391e-09 (rad/yr)
ω_z	-1.56476778227385e-09 (rad/yr)
$\dot{e}_e$	6.40452629800414e-11 (m/yr)
$\dot{e}_n$	8.84408444509148e-09 (m/yr)
$\dot{\gamma}_{en}$	-1.28811042254132e-08 (m/yr)

表 5: 模型五结果

参数	值
ω_x	1.09614769798669e-09 (rad/yr)
ω_y	-6.10278686293024e-09(rad/yr)
ω_z	-2.27895764964704e-09 (rad/yr)

三个模型的结果中, ω_λ 和 $\dot{\epsilon}_e$ 差异显著; 第四个模型的结果中, ω_x 和 $\dot{\epsilon}_e$ 差异显著。

实验中还设置了 YNZD 点为块体中心点, 结果与上述一致。

由于本实验中的平差误差方程是线性化后得到的, 理应进行迭代计算, 可由于时间精力有限, 并未进行迭代探究。

4 结论

模型二适用于低纬的规则小区域, 本实验的研究区域为青藏高原, 故认为模型二的结果在原理上应当不如模型一。从待求参量的协方差阵来看, 模型二略优于模型一, 具体体现为模型二在应变和旋转参数上方差比模型一小 10^{-18} 量级。

模型三适用于竖直方向的运动忽略不计的情况, 其应变参数的方差大于模型二, 模型四是模型三在 xyz 坐标系下的表达。模型一到四都求解了应变参数, 从协方差阵来看模型二最优。

模型五是将板块视作刚体, 忽略了应变的存在。整体而言, 模型一, 二是同一类型的简化, 模型三, 四是同一类型的简化, 模型五是在四的基础上更进一步的简化。一二适用于小区域, 三四适用于垂直运动忽略不计的情况。

$$\begin{bmatrix} v_e \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\sin B_0 \Delta L & r_0 \cos B_0 \Delta L & 0 & \frac{1}{2} r_0 \Delta B & r_0 \Delta B \\ -\sin B_0 \Delta L & 1 & 0 & r_0 \Delta B & \frac{1}{2} r_0 \cos B_0 \Delta L & -r_0 \cos B_0 \Delta L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_e \\ V_n \\ \dot{e}_e \\ \dot{e}_n \\ \dot{\gamma}_{en} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$\begin{bmatrix} v_e \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & r_0 \cos B_0 \Delta L & 0 & \frac{1}{2} r_0 \Delta B & r_0 \Delta B \\ 0 & 1 & 0 & r_0 \Delta B & \frac{1}{2} r_0 \cos B_0 \Delta L & -r_0 \cos B_0 \Delta L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_e \\ V_n \\ \dot{e}_e \\ \dot{e}_n \\ \dot{\gamma}_{en} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$\begin{bmatrix} v_e \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r_0 & -r_0 \sin B_0 \Delta L & -r_0 \Delta B & r_0 \cos B_0 \Delta L & 0 & \frac{1}{2} r_0 \Delta B \\ r_0 \sin B_0 \Delta L & -r_0 & r_0 \cos B_0 \Delta L & 0 & r_0 \Delta B & -\frac{1}{2} r_0 \cos B_0 \Delta L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_\theta \\ \omega_\lambda \\ \omega_r \\ \dot{e}_e \\ \dot{e}_n \\ \dot{\gamma}_{en} \end{bmatrix} \quad (9)$$

$$\begin{bmatrix} v_e \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r_0 \cos L \sin B & -r_0 \sin B \sin L & r_0 \cos B & r_0 \cos B_0 \Delta L & 0 & \frac{1}{2} r_0 \Delta B \\ r_0 \sin L & -r_0 \cos L & 0 & 0 & r_0 \Delta B & \frac{1}{2} r_0 \cos B_0 \Delta L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \\ \dot{e}_e \\ \dot{e}_n \\ \dot{\gamma}_{en} \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$\begin{bmatrix} v_e \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r_0 \cos L \sin B & -r_0 \sin B \sin L & r_0 \cos B \\ r_0 \sin L & -r_0 \cos L & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} \quad (11)$$

参考文献

- [1] 许才军, 申文斌, 晁定波编著. 地球物理大地测量学原理与方法 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2006.09.
- [2] 吕江宁, 沈正康, 王敏. 川滇地区现代地壳运动速度场和活动块体模型研究 [J]. 地震地质, 2003, (04): 543-554.
- [3] 崔希璋, 於宗俦, 陶本藻等编著. 广义测量平差 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2009.09.
- [4] Wang M ,Zheng-Kang Shen.Present-Day Crustal Deformation of Continental China Derived From GPS and Its Tectonic Implications[J].Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2020, 125(2).DOI:10.1029/2019JB018774.

附录

使用的 matlab 程序如下

```
1  clc;clear
2  fid=fopen("青藏高原GPS数据\gps_data.txt.txt","r");
3  data=textscan(fid, '%f %f %f %f %f %f %s',747);
4  lon=data{1,1};
5  lat=data{1,2};
6  ve=data{1,3};
7  vn=data{1,4};
8  ve_std=data{1,5};
9  vn_std=data{1,6};
10
11 % 确定权阵(1494×1494)
12 sigma0=ve_std(1);
13 weigh=zeros(1494,1);
14 for i=1:747
15     weigh(i*2-1)=sigma0^2/ve_std(i)^2;
16     weigh(i*2)=sigma0^2/vn_std(i)^2;
17 end
18 P=diag(weigh);
19
20 % 统一单位(以m为单位), 预处理
21 ve=ve/1000;
22 vn=vn/1000;
23 r0=6371000;
24 % L0=(max(lon)+min(lon))/2*60*60/206265;
25 % B0=(max(lat)+min(lat))/2*60*60/206265;
26 % L0=99.6980*60*60/206265;
27 % B0=27.8230*60*60/206265;
28 L0=105.815*60*60/206265;
29 B0=33.34*60*60/206265;
30 lon=lon*60*60/206265;
31 lat=lat*60*60/206265;
32 Δ_L=lon-L0;
33 Δ_B=lat-B0;
34 L=zeros(1494,1);
```

```

35 DLL=zeros(1494,1494);
36 for i=1:747
37     L(i*2-1)=ve(i);
38     L(i*2)=vn(i);
39     DLL(i*2-1,i*2-1)=ve_std(i)^2;
40     DLL(i*2,i*2)=vn_std(i)^2;
41 end
42
43
44
45 % 模型一
46 B1=zeros(1494,6);
47 for i=1:747
48     B1(i*2-1,1)=1;
49     B1(i*2-1,2)=-sin(B0)*Δ_L(i);
50     B1(i*2-1,3)=r0*cos(B0)*Δ_L(i);
51     B1(i*2-1,4)=0;
52     B1(i*2-1,5)=(1/2)*r0*Δ_B(i);
53     B1(i*2-1,6)=r0*Δ_B(i);
54     B1(i*2,1)=-sin(B0)*Δ_L(i);
55     B1(i*2,2)=1;
56     B1(i*2,3)=0;
57     B1(i*2,4)=r0*Δ_B(i);
58     B1(i*2,5)=(1/2)*r0*cos(B0)*Δ_L(i);
59     B1(i*2,6)=-r0*cos(B0)*Δ_L(i);
60 end
61 Xhat1=(B1'*P*B1)\B1'*P*L;
62 D_Xhat1=(B1'*P*B1)\B1'*P*DLL*B1/(B1'*P*B1);
63
64 % 模型二
65 B2=zeros(1494,6);
66 for i=1:747
67     B2(i*2-1,1)=1;
68     B2(i*2-1,2)=0;
69     B2(i*2-1,3)=r0*cos(B0)*Δ_L(i);
70     B2(i*2-1,4)=0;
71     B2(i*2-1,5)=(1/2)*r0*Δ_B(i);
72     B2(i*2-1,6)=r0*Δ_B(i);
73     B2(i*2,1)=0;
74     B2(i*2,2)=1;
75     B2(i*2,3)=0;
76     B2(i*2,4)=r0*Δ_B(i);
77     B2(i*2,5)=(1/2)*r0*cos(B0)*Δ_L(i);
78     B2(i*2,6)=-r0*cos(B0)*Δ_L(i);
79 end
80 Xhat2=(B2'*P*B2)\B2'*P*L;
81 D_Xhat2=(B2'*P*B2)\B2'*P*DLL*B2/(B2'*P*B2);
82
83 % 模型三
84 B3=zeros(1494,6);
85 for i=1:747
86     B3(i*2-1,1)=-r0;
87     B3(i*2-1,2)=-r0*sin(B0)*Δ_L(i);
88     B3(i*2-1,3)=-r0*Δ_B(i);
89     B3(i*2-1,4)=r0*cos(B0)*Δ_L(i);
90     B3(i*2-1,5)=0;
91     B3(i*2-1,6)=(1/2)*r0*Δ_B(i);

```



```

92     B3(i*2,1)=r0*sin(B0)*Δ_L(i);
93     B3(i*2,2)=-r0;
94     B3(i*2,3)=r0*cos(B0)*Δ_L(i);
95     B3(i*2,4)=0;
96     B3(i*2,5)=r0*Δ_B(i);
97     B3(i*2,6)=(1/2)*r0*cos(B0)*Δ_L(i);
98 end
99 Xhat3=(B3'*P*B3)\B3'*P*L;
100 D_Xhat3=(B3'*P*B3)\B3'*P*DLL*B3/(B3'*P*B3);
101
102 % 模型四
103 B4=zeros(1494,6);
104 for i=1:747
105     B4(i*2-1,1)=-r0*cos(lon(i))*sin(lat(i));
106     B4(i*2-1,2)=-r0*sin(lon(i))*sin(lat(i));
107     B4(i*2-1,3)=r0*cos(lat(i));
108     B4(i*2-1,4)=r0*cos(B0)*Δ_L(i);
109     B4(i*2-1,5)=0;
110     B4(i*2-1,6)=(1/2)*r0*Δ_B(i);
111     B4(i*2,1)=r0*sin(lon(i));
112     B4(i*2,2)=-r0*cos(lon(i));
113     B4(i*2,3)=0;
114     B4(i*2,4)=0;
115     B4(i*2,5)=r0*Δ_B(i);
116     B4(i*2,6)=(1/2)*r0*cos(B0)*Δ_L(i);
117 end
118 Xhat4=(B4'*P*B4)\B4'*P*L;
119 D_Xhat4=(B4'*P*B4)\B4'*P*DLL*B4/(B4'*P*B4);
120
121 % 模型五
122 B5=zeros(1494,3);
123 for i=1:747
124     B5(i*2-1,1)=-r0*cos(lon(i))*sin(lat(i));
125     B5(i*2-1,2)=-r0*sin(lon(i))*sin(lat(i));
126     B5(i*2-1,3)=r0*cos(lat(i));
127     B5(i*2,1)=r0*sin(lon(i));
128     B5(i*2,2)=-r0*cos(lon(i));
129     B5(i*2,3)=0;
130 end
131 Xhat5=(B5'*P*B5)\B5'*P*L;
132 D_Xhat5=(B5'*P*B5)\B5'*P*DLL*B5/(B5'*P*B5);

```